

GC-FID내부점검표

기기번호																										
■ 내부 점검방법 . 기체크로마토그래피 불꽃이온화검출기(GC-FID)는 연 1회 표준물질(시험물질)을 이용하여 내부점검을 실시한다. . 내부점검 운영방법 <table border="1"> <tr> <th>항목</th> <th>기준 및 방법</th> </tr> <tr> <td>직선성 (Linearity Test)</td> <td>• Test 기준 ($R^2 \geq 0.98$)</td> </tr> <tr> <td>검출한계 (LOD)</td> <td>• 시험물질 10 ug/L 연속 9회 측정</td> </tr> <tr> <td>정밀성 (Precision)</td> <td> • 시험물질 농도 2 ug/L, 10 ug/L - 시험물질 농도 별 3회 조제, 농도 당 3회 반복 측정(농도 별 총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 $\text{※ CV (\%)} = (\text{측정농도 표준편차} / \text{측정농도 평균}) \times 100$ </td> </tr> <tr> <td>정확성 (Accuracy)</td> <td> • 시험물질 농도 200, 500 ug/ml - 시험물질 농도 별 3회 조제, 농도 당 3회 반복 측정(농도 별 총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 $\text{※ RE (\%)} = [(\text{측정농도} - \text{설정농도}) / \text{설정농도}] \times 100$ </td> </tr> </table>						항목	기준 및 방법	직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.98$)	검출한계 (LOD)	• 시험물질 10 ug/L 연속 9회 측정	정밀성 (Precision)	• 시험물질 농도 2 ug/L, 10 ug/L - 시험물질 농도 별 3회 조제, 농도 당 3회 반복 측정(농도 별 총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 $\text{※ CV (\%)} = (\text{측정농도 표준편차} / \text{측정농도 평균}) \times 100$	정확성 (Accuracy)	• 시험물질 농도 200, 500 ug/ml - 시험물질 농도 별 3회 조제, 농도 당 3회 반복 측정(농도 별 총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 $\text{※ RE (\%)} = [(\text{측정농도} - \text{설정농도}) / \text{설정농도}] \times 100$											
항목	기준 및 방법																									
직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.98$)																									
검출한계 (LOD)	• 시험물질 10 ug/L 연속 9회 측정																									
정밀성 (Precision)	• 시험물질 농도 2 ug/L, 10 ug/L - 시험물질 농도 별 3회 조제, 농도 당 3회 반복 측정(농도 별 총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 $\text{※ CV (\%)} = (\text{측정농도 표준편차} / \text{측정농도 평균}) \times 100$																									
정확성 (Accuracy)	• 시험물질 농도 200, 500 ug/ml - 시험물질 농도 별 3회 조제, 농도 당 3회 반복 측정(농도 별 총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 $\text{※ RE (\%)} = [(\text{측정농도} - \text{설정농도}) / \text{설정농도}] \times 100$																									
■ 기록 및 판정 <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>년</td> <td>월</td> <td>일</td> <td>점검자</td> <td>(서명)</td> </tr> <tr> <td>표준물질(시험물질)</td> <td>직선성 (Linearity Test)</td> <td>검출한계 (LOD)</td> <td>정밀성 (Precision)</td> <td>정확성 (Accuracy)</td> <td colspan="2">판정 (적합여부)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								년	월	일	점검자	(서명)	표준물질(시험물질)	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)								
		년	월	일	점검자	(서명)																				
표준물질(시험물질)	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)																					
■ 내부점검 결과 Raw Data(별도 첨부)																										